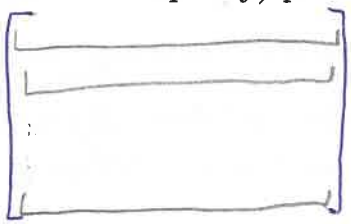
HODNOST MATICE

Definice 1. Nechť $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ je matice typu m/n. Množina všech lineárních kombinací řádků (respektive sloupců) matice $\mathbf{A}$ je lineární vektorový prostor, který nazýváme **řádkový (respektive sloupcový) prostor matice A.**

→ stejný pohled lze učinit sloupce

$A_{m,n}$ =  } m řádků v $\mathbb{R}_n$ → lineární obal řádků A ↳ podprostor v $\mathbb{R}_n$

Dimenze řádkového (respektive sloupcového) prostoru matice $\mathbf{A}$ se nazývá **řádková (respektive sloupcová) hodnost matice A** a značí $\mathrm{h}^r(\mathbf{A})$ (resp. $\mathrm{h}^s(\mathbf{A})$).

⇓ po maximální počet LN řádků A

Věta 1. Pro každou matici $\mathbf{A}$ platí $\mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^s(\mathbf{A})$.

Dk.: později...

Definice 2. Hodnost matice $\mathbf{A}$ se rovná řádkové nebo sloupcové hodnosti matice $\mathbf{A}$. Píšeme $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^s(\mathbf{A})$.

PŘIPOMENUTÍ:

Definice 3. Řekneme, že matice $\mathbf{A}$ je ve **stupňovitém tvaru**, jestliže platí:

je-li v některém řádku i-tý prvek první nenulový, potom ve všech dalších řádkách jsou všechny prvky od 1. až do i-tého včetně rovny 0.

→ GEM

Matici lze pomocí řádkových elementárních úprav převést na matici ve stupňovitém tvaru.

Věta 2. Hodnost matice ve stupňovitém tvaru je rovna počtu nenulových řádků matice.

Dk.: nebojmo Př.: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ } 3 řádky LN ⇒ $h(A) = 3$

Věta 3. Elementární řádkové úpravy matice nemění hodnost matice.

Dk.: – výměna 2 řádků ✓
– vynásobení řádku číslem ✓
– přičtení násobku řádku k jinému ⇒ množina všech LK řádků zůstává stejná ⇒ zůstane stejný řádkový prostor ⇒ zůstane stejná jeho dimenze a tedy i hodnost □

POZOR SLOUPCOVÉ ÚPRAVY MĚNÍ ŘÁDKOVÝ PROSTOR

$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 & 2 \\ 8 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$

- minor řádu 2: $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 8 & -2 \end{vmatrix} = -22$

- minor řádu 3: $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

Definice 4. Nechť **A** je matice typu m/n. Pro libovolné $r \leq \min\{m, n\}$, pro libovolnou volbu $1 \leq k_1 < k_2 < \cdots < k_r \leq m$ a $1 \leq l_1 < l_2 < \cdots < l_r \leq n$ budeme determinant matice $\mathbf{A}(k_1, k_2, ..., k_r / l_1, l_2, ..., l_r)$ nazývat **minor řádu** r.

Věta 4. Nechť **A** je matice typu m/n. Řádková hodnost matice **A** je rovna k právě tehdy, když existuje nenulový minor řádu k a všechny minory vyšších řádů jsou rovny nule.

Důsledek 5. Pro libovolnou matici **A** je $\mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^r(\mathbf{A}^T)$, a tím také $\mathrm{h}^r(\mathbf{A}) = \mathrm{h}^s(\mathbf{A})$.

Důsledek 6. Jestliže **A** je čtvercová matice řádu n, potom $\mathrm{h}(\mathbf{A}) = n$ právě tehdy, když $\det \mathbf{A} \neq 0$.

Definice 5. Čtvercová matice se nazývá **regulární**, jestliže se její hodnost rovná řádu matice.

Čtvercová matice se nazývá **singulární**, jestliže se její hodnost nerovná řádu matice.

Regulární matici lze pomocí řádkových elementárních úprav převést na matici jednotkovou. (Regulární matici lze pomocí sloupcových elementárních úprav převést na jednotkovou matici.)

GAUSS-JORDANOVA ELIMINAČNÍ METODA

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim$

$h(A) = 3$, $\det(A) = 18 \neq 0 \Rightarrow A$ je regulární

$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Definice 6. Matice, která vznikne z jednotkové matice provedením právě jedné řádkové (respektive sloupcové) elementární úpravy, se nazývá **řádková** (respektive **sloupcová**) **elementární** matice.

T je elementární matice, v I jsem prohodil 1. a 2. řádek

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{bmatrix} = T \cdot A$$

Provádět řádkovou elementární úpravu matice je totéž jako násobit matici zleva vhodnou řádkovou elementární maticí. Totéž platí pro sloupcové elementární úpravy a násobení zprava vhodnou sloupcovou elementární maticí.

Poznámka. Nechť **A** je čtvercová matice řádu n, nechť **T** je řádková elementární matice řádu n. Potom $\det(\mathbf{TA}) = \det \mathbf{T} \cdot \det \mathbf{A}$.

Věta 8. Nechť existuje součin **AB** matic **A**, **B**. Potom $\mathrm{h}(\mathbf{AB}) \leq \min\{\mathrm{h}(\mathbf{A}), \mathrm{h}(\mathbf{B})\}$.

Důk.: později...